

# Bản trình chiếu: Trở về điểm xuất phát

Zhu Zeyuan

2005

*Nguồn gốc: Slide companion for back-to-the-starting-point thinking*

IOI China candidate team papers / 2005 / Zhu Zeyuan / Zhu Zeyuan.ppt

## 1 Phạm vi bản dịch

Bản trình chiếu đi cùng bài viết về tư duy “trở về điểm xuất phát”. Phần chữ đọc được có các ví dụ *USACO Shaping Regions* và *BalticOI 2004 1-3 Sequence*, cùng các độ phức tạp từ  $O(n^3)$  xuống  $O(n \log n)$ .

## 2 Tư tưởng chính

Khi một hướng giải ngày càng rối, ta quay lại mô hình ban đầu và hỏi lại: đáp án thật sự phụ thuộc vào đại lượng nào? Việc bỏ một mô hình trung gian không phù hợp có thể mở ra cách nhìn mới đơn giản hơn.

## 3 Ví dụ dãy đơn điệu

Trong *1-3 Sequence*, cần chọn dãy không giảm

$$z_1 \leq z_2 \leq \dots \leq z_N$$

để tối thiểu hóa

$$|t_1 - z_1| + |t_2 - z_2| + \dots + |t_N - z_N|.$$

Các slide cho thấy từ cách làm chậm  $O(n^2 \log n)$  có thể quay lại cấu trúc đoạn và giá trị trung vị để đạt  $O(n \log n)$ .

## 4 Kết luận

Điểm mạnh của tư duy này là dám phá bỏ giả định cài đặt ban đầu. Bản trình chiếu dùng các bài hình học và dãy số để minh họa quá trình tìm lại mô hình cốt lõi.